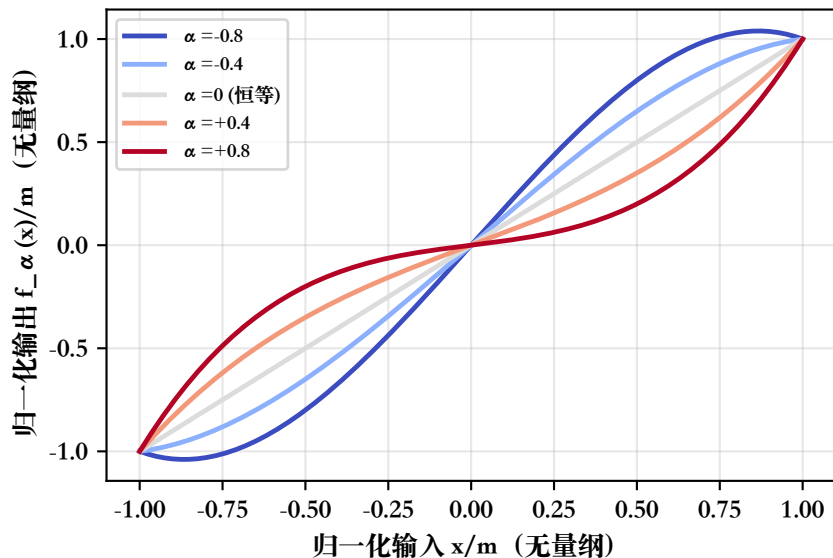


图2 非线性函数及正负 α 响应 | Fig. 2 Nonlinear transfer function and $\pm \alpha$ response

(a) 非线性传输函数 f_{α}



(b) 正负 α 的增益响应: $\alpha > 0$ 压缩小信号, $\alpha < 0$ 扩张

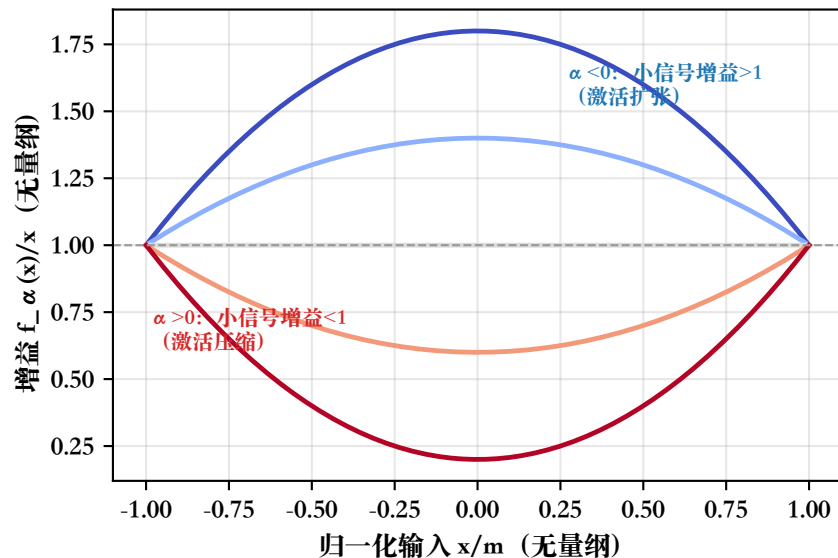


图2 非线性传输函数 $f_{\alpha}(x) = m \cdot [\alpha (x/m)^3 + (1-\alpha)(x/m)]$ ($m = \max|x|$ 逐张量动态归一化, 按源码 function.py 绘制)。(a) 不同 α 下的输入-输出曲线; (b) 增益 $f_{\alpha}(x)/x$: $\alpha > 0$ 时小幅度激活的增益低于 1 (压缩、趋向三次饱和), $\alpha < 0$ 时增益高于 1 (扩张)。该图支持的结论: 正 α 压缩会系统性削弱中小幅度激活的信息, 是模型对正 α 更敏感的机理来源。